

PROPUESTA EVIDENCE-FIRST

Kaleido FlowTwin

De trazabilidad a anticipacion operativa, sin depender de un historico rico

Riesgo de desviacion, tiempo restante y escenarios sobre los eventos que Kaleido ya captura.

Álvaro Schwiedop Souto – Industrial AI & Predictive Quality Lead, EVOCON Solutions GmbH
Conversacion tecnica – 15 julio 2026

La restriccion revela la oportunidad

LO QUE HEMOS OIDO DE KALEIDO

“No contamos con un historico de datos de operatividad muy rico.”

La oportunidad

Crear la memoria operativa que multiplica el valor de Trace Port y mejora con cada nueva operacion.

La respuesta

Arrancar con process mining, baselines y simulacion; incorporar Event-JEPA a medida que crece el activo de datos.

De Trace Port a inteligencia operativa predictiva

PRODUCTO Y VISION

MVP en 4–6 semanas

Estado operativo, tiempo restante, riesgo de desviación, cuellos de botella y escenarios sobre una operación real.

Vision de plataforma

Un sistema que aprende entre terminales, simula planes y convierte Trace Port en un producto prescriptivo de alto margen.

Kaleido ya posee workflow, usuarios y data exhaust: la base de una ventaja acumulativa

Kaleido ya tiene el activo que hace viable la idea

ENCAJE, NO SUSTITUCION

Trace Port

Proyectos, packing lists, turnos, eventos, equipos, fotos, incidencias, historico e integracion.

Primer modulo

Shipping Board

Visibilidad compartida de expediciones y recepciones, documentos, alertas y estadisticas.

Extension

Freight Intelligence

Seguimiento de contenedores, eventos de carriers, alertas e integracion.

Extension

FlowTwin convierte trazabilidad en anticipacion sin rehacer el producto existente.

Primer caso: anticipar una operacion de Trace Port

PREGUNTA DE NEGOCIO

Dado el estado actual, el plan, los recursos y el contexto: ¿terminaremos a tiempo y que puede hacerse antes de que sea tarde?

Tiempo restante

Estimacion e intervalo hasta fin o milestone.

Riesgo 2/4/8 h

Probabilidad calibrada de exceder el plan.

Cuello de botella

Donde se acumula espera y que evidencia lo explica.

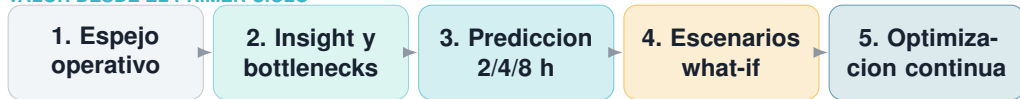
Escenarios

Comparar solo acciones aprobadas; humano decide.

Primera unidad de valor: una alerta suficientemente temprana para una decision real.

Escalera de valor: del dato a la optimizacion

VALOR DESDE EL PRIMER CICLO



Valor inmediato

Process mining, tiempos y variantes convierten eventos dispersos en una vision operativa comun.

Activo acumulativo

Cada operacion alimenta mejores predicciones, simulaciones y productos para nuevos clientes.

Arquitectura: del evento a una recomendacion auditable



2 tiempos

event_time e ingest_time

0 writes

sin control automatico

1 rastro

dato, modelo y explicacion

El contrato de datos evita una demo engañosa

MINIMO VIABLE DE EVIDENCIA

Entidades y proceso

- ▶ proyecto, operacion, turno y unidad de carga;
- ▶ evento, estado, recurso/rol e incidencia;
- ▶ plan y milestones con version vigente;
- ▶ inicio, pausa, reanudacion y fin.

Semantica temporal

- ▶ tiempo del hecho y tiempo de llegada;
- ▶ correcciones, duplicados y eventos tardios;
- ▶ conocimiento disponible en cada snapshot;
- ▶ resultado final separado del prefijo.

Muestra inicial recomendada: esquema + perfiles agregados + 3–5 operaciones completas y pseudonimizadas.

Stack de producto: fiable hoy, diferencial mañana

ARQUITECTURA MULTIMODELO

Baselines

Reglas, mediana por familia, Kaplan–Meier, quantile boosting.

Capa de control

PPM / grafos

Transformer de prefijos y grafo object-centric para tiempo y siguiente evento.

Motor operativo

Event-JEPA

Predecir la representación futura a 2/4/8 h, con regularización y probes.

Ventaja EVOCON

Por que ahora: convergen proceso, JEPA y simulacion

VENTANA TECNOLÓGICA 2026

El SOTA ya permite

- ▶ predecir estado latente, no cada detalle;
- ▶ horizontes directos y jerarquia temporal;
- ▶ acciones separadas del contexto;
- ▶ anticlapso, incertidumbre y probes;
- ▶ adaptacion entre terminales y operativas.

La ventaja de Kaleido + EVOCON

- ▶ Trace Port ya vive dentro de la operacion;
- ▶ Kaleido conoce procesos, clientes y decisiones;
- ▶ EVOCON aporta world models y predictive operations;
- ▶ el producto crea datos mejores mientras se usa;
- ▶ la misma plataforma escala a Shipping Board y Freight Intelligence.

La oportunidad: convertir visibilidad en anticipacion y anticipacion en optimizacion

Prueba de valor: metricas que desbloquean compra

RENDIMIENTO TECNICO + IMPACTO OPERATIVO

Calidad predictiva

- ▶ MAE y pinball loss de tiempo restante;
- ▶ AUCPR para riesgo raro;
- ▶ Brier score y error de calibracion;
- ▶ cobertura y anchura de intervalos.

Utilidad operativa

- ▶ minutos de anticipacion;
- ▶ falsas alertas por turno/operacion;
- ▶ cobertura de casos y abstenciones;
- ▶ utilidad con coste de actuar/no actuar.

Objetivo del piloto: demostrar anticipacion accionable, reducir supervision reactiva y construir un business case repetible para terminales y clientes.

Confianza enterprise como ventaja comercial

ADOPCION, EXPLICABILIDAD Y CONTROL

Confianza calibrada

Cada riesgo incluye intervalo, cobertura y nivel de confianza para priorizar con criterio.

Explicacion operativa

Evidencia, cuello de botella y escenario quedan conectados a la operacion y al plan.

Despliegue progresivo

Comienza read-only, gana confianza con usuarios y evoluciona hacia recomendaciones integradas.

Auditabilidad y control humano aceleran la adopcion: no son freno, son parte del producto premium.

Arquitectura EVOCON que acelera el desarrollo

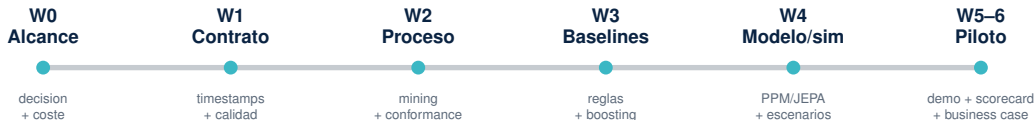
ACTIVOS TECNICOS REUTILIZABLES

Activo	Capacidad aportada	Papel en FlowTwin
predictiveops-worldmodel	contratos, manifests, splits, leakage tests, gates	nucleo de evidencia
industrial_jepa_mvp	agregacion, reporting, estructura experimental	visual analytics
e-jepa-ffc	ventanas, horizontes, incertidumbre, streaming	motor temporal
softnav-jepa	separacion estimador/politica y safety gate	decision segura
SemanticSegmentation		
3Dclouds	disciplina de split y opcion LiDAR futura	expansion multimodal

Resultado: construimos un nuevo producto sin empezar desde cero

Plan propuesto: cuatro a seis semanas hasta un piloto

DE EXPORT DE DATOS A DEMO OPERATIVA



Entregable tangible

Dashboard interactivo, API, simulacion y scorecard sobre una operacion seleccionada.

Siguiente expansion

Integracion Trace Port y paquete comercial replicable en nuevas terminales y clientes.

Como puede generar dinero para Kaleido

HIPOTESIS A VALIDAR, NO PRICING CERRADO

Add-on SaaS

Por terminal, proyecto o volumen de operaciones.

Implantacion

Configuracion, mapeo, integracion y calibracion.

White-label

Capacidad predictiva dentro de Trace Port.

Uso interno

Planificacion, supervision y post-operacion.

**Valor esperado = desviaciones evitadas + horas ahorradas + mejor uso de recursos
– coste de intervenir – coste del modulo**

El

piloto debe medir los terminos de esta ecuacion con datos de Kaleido.

Aceleradores que ya tenemos

NO PARTIMOS DE CERO

- ▶ Trace Port como sistema de engagement;
- ▶ acceso a operativas y expertos reales;
- ▶ productos adyacentes para cross-selling;
- ▶ datos nuevos generados de forma continua;
- ▶ canal comercial y marca Kaleido.
- ▶ contratos, splits y gates ya implementados;
- ▶ experiencia EVOCON en JEPA y predictive quality;
- ▶ arquitectura object-centric y multimodelo;
- ▶ simulacion conectada a decisiones;
- ▶ roadmap de adaptacion entre terminales.

La combinacion crea un data moat: cada despliegue mejora el siguiente

Lo que necesitamos decidir juntos

SIGUIENTE CONVERSACION

- 01 Operacion:** una carga, descarga o manipulacion repetible con inicio y fin.
- 02 Decision:** que puede hacer el usuario y con cuanta anticipacion.
- 03 Evidencia:** esquema, volumen, timestamps y 3–5 casos anonimizados.
- 04 Economia:** coste de desviacion, recurso e intervencion.
- 05 Propietarios:** una persona operativa y una tecnica.

Activemos el piloto FlowTwin

PROPUESTA DE ARRANQUE

Una sesion de 90 minutos, una operacion prioritaria y un export inicial para construir la primera demo Kaleido FlowTwin.

En la primera semana

Mapa operativo, contrato de datos y prototipo navegable.

En 4–6 semanas

Motor predictivo, simulador, dashboard y scorecard.

Despues

Integracion Trace Port y producto premium replicable.

Base tecnica consultada

LECTURA A 15 JULIO 2026

World models / JEPA

I-JEPA; V-JEPA 2/2.1; LeJEPA; LeWorldModel; Var-JEPA; HWM; FF-JEPA; Fast-LeWorldModel; AdaJEPA; WorldDP; SkyJEPA; MIRA; Phys-JEPA y referencias asociadas.

Aplicacion directa

Predictive Process Monitoring, PGTNet, object-centric graph embeddings, OCEL 2.0, survival y calibrated forecasting.

Fuentes de Kaleido

Web corporativa, Kaleido Tech, Trace Port, Shipping Board, Freight Intelligence y operaciones portuarias.

Auditoria local

Cinco repositorios principales, apuntes JEPA/world models, correo enviado, respuesta recibida y propuesta PDF original.

Bibliografia y trazabilidad completas en el dossier adjunto

Empezar con foco. Escalar con ambicion. Convertir operaciones en ventaja.

Kaleido FlowTwin – inteligencia operativa que mejora con cada operacion

Álvaro Schwiedop Souto – Industrial AI & Predictive Quality Lead, EVOCON Solutions GmbH